Semana 14 — Conteúdo de 2 aulas

Redes sem Fio

Ricardo Pasquati Pontarolli

Técnico em Redes de Computadores · IFSP Boituva · pasquati@ifsp.edu.br · v18

Semana 14 — Conteúdo de 2 aulas

- **Aula 23:** Família 802.11b
- **Aula 24:** Família 802.11a

Aula 23 — Família 802.11b

Objetivos da Aula

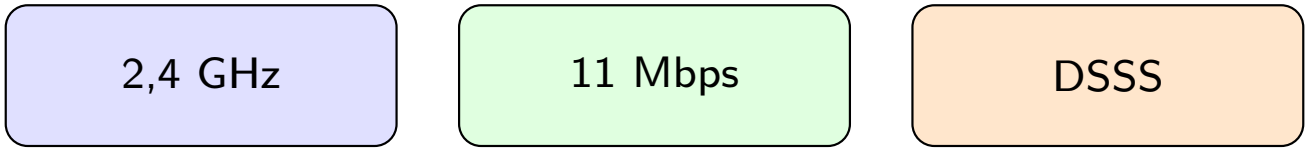
- Conhecer o padrão **802.11b**.
- Entender suas **características**.
- Conhecer seu **impacto** na popularização do Wi-Fi.

O que é o 802.11b?

- Emenda ao 802.11 (1999).
- Foco em **velocidade e alcance**.
- Primeiro padrão **popular** do Wi-Fi.

Características

- Faixa de **2,4 GHz**.
- Taxas de **1, 2, 5,5 e 11 Mbps**.
- **Bom alcance** (2,4 GHz penetra melhor).



bom alcance (2,4 GHz penetra melhor)

Vantagens

- **Maior alcance** que o 802.11a.
- Baixo custo de **equipamentos**.
- Popularizou o Wi-Fi **doméstico**.

Desvantagens

- Faixa **2,4 GHz congestionada**.
- Sofre **interferência** (micro-ondas, Bluetooth).
- Velocidade **modesta**.

Legado

- Tornou o Wi-Fi **acessível**.
- Criou a base instalada.
- Compatibilidade com **g** posterior.

> **Note**
>
> O **802.11b** foi o responsável por levar o Wi-Fi para as casas — mesmo com velocidade baixa, venceu pelo **alcance e preço**.

Ficha Técnica

Item	802.11b
Ano	1999
Faixa	2,4 GHz
Taxa máx.	11 Mbps
Técnica	DSSS

Resumo da Aula

- 802.11b: **2,4 GHz**, até **11 Mbps**.
- Bom **alcance**, baixo custo.
- Popularizou o Wi-Fi.

Atividade Rápida

- Qual a taxa máxima do 802.11b?
- Por que ele sofre **interferência**?

Referências

- SILVA, F. R. et al. *Redes Sem Fio*. Grupo A, 2021.
- MORAES, A. F. *Redes Sem Fio*. Érica.

Aula 24 — Família 802.11a

Objetivos da Aula

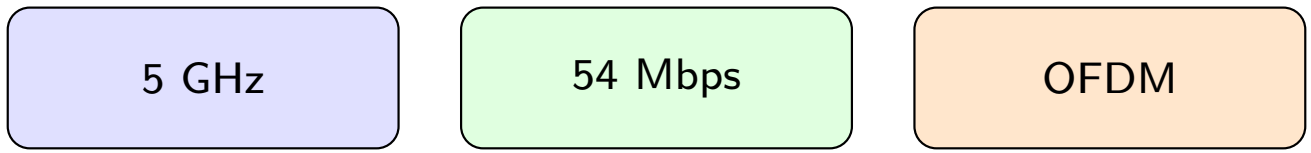
- Conhecer o padrão **802.11a**.
- Entender suas **características**.
- Comparar com o **802.11b**.

O que é o 802.11a?

- Emenda ao 802.11 (1999).
- Foco em **maior velocidade**.
- Usa a faixa de **5 GHz**.

Características

- Faixa de **5 GHz**.
- Taxas de até **54 Mbps**.
- Técnica **OFDM** (multiportadora).



mais velocidade, menos alcance

Vantagens

- **Mais velocidade** que o 802.11b.
- Faixa **5 GHz menos congestionada**.
- Menos **interferência**.

Desvantagens

- **Menor alcance** (5 GHz penetra pior).
- Equipamentos mais **caros** na época.
- **Incompatível** com o 802.11b.

Legado

- Introduziu **OFDM** no Wi-Fi.
- Base para os padrões **modernos**.
- Popularizou a faixa **5 GHz**.

> **Note**
>
> A escolha entre **2,4 GHz** (alcance) e **5 GHz** (velocidade) até hoje define a experiência do Wi-Fi.

Comparação com o b

Item	802.11a	802.11b
Faixa	5 GHz	2,4 GHz
Taxa	54 Mbps	11 Mbps
Alcance	menor	maior

Resumo da Aula

- 802.11a: **5 GHz**, até **54 Mbps**, OFDM.
- Mais rápido, mas **menos alcance**.
- Base dos padrões **modernos**.

Atividade Rápida

- Compare **802.11a** e **802.11b**.
- Por que o 5 GHz alcança **menos**?

Referências

- SILVA, F. R. et al. *Redes Sem Fio*. Grupo A, 2021.
- ROCHOL, J. *Sistemas de Comunicação Sem Fio*. Bookman.